

Support de Cours : Introduction au Cloud Computing

Niveau : Bachelor 3

Établissement : Keyce Informatique & Intelligence Artificielle

Module 1 : Introduction et Concepts Fondamentaux

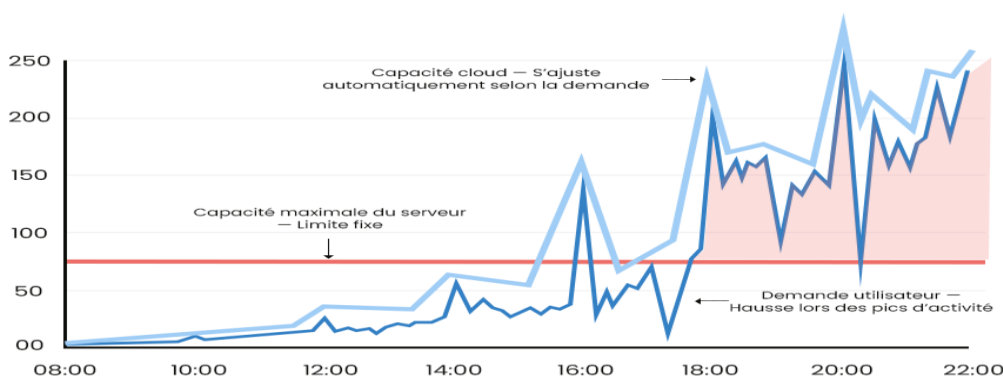
1. Contexte du cours : Pourquoi le Cloud est une Révolution pour le Cameroun ?

Plongeons dans un scénario concret. Imaginez une jeune start-up camerounaise, basée à Akwa, qui lance une application mobile de livraison de repas et de courses, appelons-la "**Kaba Express**".

- **Le Lancement** : L'équipe, composée de 3 développeurs, loue un petit bureau. Ils se cotisent pour acheter un serveur d'occasion qu'ils installent dans un coin. Pour les **1 000 premiers utilisateurs** à Douala, tout fonctionne à merveille.
- **Le Succès Inattendu** : À l'approche d'un grand match des Lions Indomptables, l'entreprise lance une promotion agressive sur les réseaux sociaux. L'application explose et atteint soudainement **200 000 utilisateurs** qui veulent commander en même temps à Yaoundé, Bafoussam et Douala.

C'est une nouvelle fantastique, mais techniquement, c'est un cauchemar. Le serveur à Akwa est complètement submergé. L'application est lente, les paiements via Mobile Money échouent, le service plante

Demande vs Capacité de l'infrastructure



Légende

- Ligne bleue : Demande des utilisateurs
- Ligne rouge : Capacité fixe du serveur traditionnel
- Ligne bleu clair : Capacité élastique du cloud computing
- Zone rouge : Surcharge — Risque d'indisponibilité

Avec une infrastructure "classique" (*on-premise*), que doit faire "Kaba Express" ?

1. **Acheter du matériel** : Commander de nouveaux serveurs performants. Cela implique de les faire venir de l'étranger, ce qui coûte cher en transport et en dédouanement, et peut prendre des semaines.
2. **Gérer l'environnement** : Où installer ce matériel ? Il faut une salle plus grande, bien climatisée (un vrai défi avec la chaleur locale), et surtout, une alimentation électrique stable. Face aux **délestages fréquents**, il faudrait investir dans des onduleurs puissants et un groupe électrogène, avec le coût du carburant qui va avec.
3. **Recruter des experts** : Il faut une équipe sur place pour installer, configurer et surveiller ce matériel 24h/24.
4. **Parier sur l'avenir** : Faut-il acheter 10 serveurs ? Ou 50 ? Après le match, le trafic va certainement retomber. L'entreprise risque de se retrouver avec du matériel très coûteux, importé avec difficulté, qui ne tourne qu'à 10% de sa capacité. C'est une énorme charge financière.

Ce dilemme entre **investir trop (gaspillage)** et **ne pas investir assez (perte de clients)** est un frein majeur à l'innovation. C'est précisément là que le Cloud Computing intervient comme une solution stratégique.

Le Cloud change complètement la donne. Au lieu de posséder et gérer votre infrastructure, vous la louez à la demande auprès d'un fournisseur mondial (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud).

Pensez-y comme à votre consommation d'eau ou d'électricité. Vous ne construisez pas votre propre barrage ou votre propre usine de traitement des eaux. Vous vous branchez au réseau (CAMWATER, ENEO), vous consommez ce dont vous avez besoin, et vous recevez une facture à la fin du mois pour votre consommation exacte.

Le Cloud, c'est le même principe pour la puissance informatique.



Ce modèle repose sur 5 caractéristiques essentielles :

- **Libre-service à la demande** : Le développeur de "Kaba Express" peut, depuis son PC à Yaoundé, provisionner un serveur en 5 minutes via un portail web, sans jamais avoir à appeler qui que ce soit.
- **Accès depuis n'importe où** : Que vous soyez à Garoua, Kribi ou Limbé, tant que vous avez une connexion internet (même une 4G mobile), vous pouvez accéder et gérer vos ressources.
- **Mise en commun des ressources** : Les fournisseurs Cloud ont des datacenters gigantesques partout dans le monde (par exemple en Afrique du Sud, en Europe...). Ils mutualisent leurs serveurs pour des milliers de clients. Votre application tourne sur une infrastructure de classe mondiale.
- **Élasticité rapide** : C'est le point clé pour "Kaba Express". L'application peut être configurée pour automatiquement obtenir plus de puissance pendant le pic du match des Lions, et réduire cette puissance juste après. La capacité s'adapte en temps réel à la demande.
- **Service mesuré** : Vous payez précisément ce que vous consommez. Pendant le match, "Kaba Express" paiera plus cher car l'application utilise beaucoup de ressources. Mais à 3h du matin, quand il y a peu de commandes, les coûts seront quasi nuls. C'est comme votre forfait data sur votre téléphone : vous payez pour les gigaoctets que vous utilisez.

Grâce au Cloud, "Kaba Express" aurait pu gérer le pic de 200 000 utilisateurs sans problème, en offrant une expérience rapide et fiable à tous ses clients, tout en maîtrisant parfaitement ses coûts.

2. Objectifs Pédagogiques du Cours

À la fin de ce cours, vous ne verrez plus l'informatique de la même manière. Vous aurez les compétences pour construire des solutions modernes et scalables. Voici ce que vous saurez faire :

1. Expliquer les enjeux et principes du Cloud.

Vous pourrez argumenter pourquoi une PME de Bafoussam devrait choisir le Cloud plutôt que d'acheter un serveur.

Vous maîtriserez les concepts techniques clés : virtualisation, conteneurs, haute disponibilité.

Vous comprendrez l'impact financier : passer d'un modèle **CapEx** (dépenses d'investissement lourdes au départ) à un modèle **OpEx** (dépenses de fonctionnement mensuelles, plus souples), un avantage crucial pour la trésorerie d'une entreprise camerounaise.

2. Identifier et comparer les modèles de services (IaaS, PaaS, SaaS).

Vous saurez définir et illustrer chaque modèle avec des exemples locaux :
IaaS (Infrastructure as a Service) : La "location de terrain nu". Vous louez les serveurs virtuels, le stockage, le réseau. C'est comme louer une machine virtuelle chez un hébergeur local comme CAMTEL, mais avec une flexibilité démultipliée.

PaaS (Platform as a Service) : La "location d'une cuisine équipée". Vous amenez votre code (votre recette), la plateforme s'occupe de tout le reste (le four, le gaz, etc.). Parfait pour que l'équipe de "Kaba Express" se concentre sur son application sans gérer les serveurs.

SaaS (Software as a Service) : Le "plat livré à domicile". Vous utilisez un logiciel clé en main. Vous utilisez déjà du SaaS tous les jours : **Gmail, WhatsApp**, ou quand vous commandez un chauffeur sur **Yango**.

L'analogie du "Tissu traditionnel" (ex. Ndop ou Kente)

Une adaptation locale de "*X as a Service*" appliquée au processus d'obtention d'un vêtement traditionnel :

- **On-Premise :**
Tu vas au marché acheter le tissu toi-même, tu engages le tailleur, tu fournis le fil, tu surveilles la couture et tu récupères le vêtement terminé.
(Tu gères tout de A à Z.)
- **IaaS :**
Le tailleur met à ta disposition son atelier et ses machines. Tu apportes juste ton tissu et ton modèle, puis tu couds toi-même dans son espace.
(Tu utilises l'infrastructure mais tu fais le travail.)
- **PaaS :**
Tu apportes seulement le tissu et le modèle au tailleur. Il se charge de la couture complète.
(Tu fournis la "recette", il gère la fabrication.)
- **SaaS :**
Tu vas en boutique et tu achètes directement un vêtement traditionnel déjà cousu et prêt à porter.
(Tu consommes le service final sans gérer aucun aspect technique.)

3. Comprendre les bonnes pratiques de sécurité dans le cloud.

Vous découvrirez le **modèle de responsabilité partagée**. Qui est responsable en cas de problème ?

Si le datacenter d'Amazon à Dublin est inondé, c'est leur responsabilité. Si vous laissez le mot de passe de votre base de données client admin1234 et que vous vous faites pirater, c'est votre responsabilité.

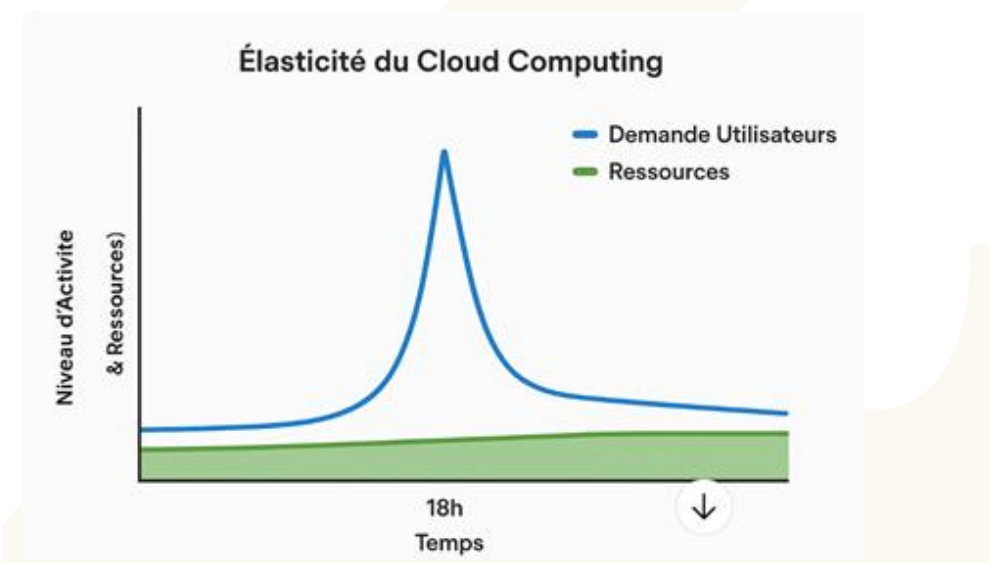
Vous apprendrez à gérer les accès pour vous assurer que seul le développeur principal a le droit de supprimer une base de données, par exemple.

Module 1 : Introduction au Cloud - La Puissance de l'Invisible

Imaginons que l'artiste camerounais **Locko** annonce la sortie de son nouveau clip vidéo, très attendu, pour vendredi à 18h précise. Des millions de fans au Cameroun et dans la diaspora sont prêts à se connecter simultanément sur la plateforme de streaming qui a l'exclusivité.

- **Le Défi :** À 18h00, la plateforme doit gérer un pic de trafic immense et soudain. Si elle n'est pas prête, le site va planter, la vidéo sera inaccessible, et les fans seront frustrés. Ce serait un désastre en termes d'image.
- **La Question :** Comment des plateformes comme YouTube, Boomplay ou Spotify font-elles pour que des millions de personnes puissent écouter ou regarder en même temps, sans aucune panne, alors qu'un serveur classique aurait explosé ?

La réponse est : elles ne reposent pas sur un seul serveur dans un bureau, mais sur la puissance du Cloud Computing.



- **L'approche "Serveur Local" (On-Premise) :** L'équipe de Locko aurait pu héberger la vidéo sur son propre serveur au Cameroun. Mais ce serveur a une capacité fixe. Il peut gérer 1 000 connexions simultanées, mais pas 100 000. De plus, il est vulnérable aux problèmes locaux : une coupure de courant, une panne de la liaison internet, et tout s'arrête.
- **L'approche Cloud :** La plateforme de streaming utilise un fournisseur Cloud. La vidéo n'est pas stockée à un seul endroit, mais copiée dans de multiples datacenters à travers le monde (par exemple, en Afrique du Sud, en France, en Irlande). Quand un fan se

connecte depuis le Canada, il accède à la vidéo depuis un serveur proche de lui. Quand un autre se connecte depuis Bafoussam, il est redirigé vers le serveur le plus rapide pour lui. Le système est conçu pour gérer ces pics de charge massifs.

Cela repose sur des principes fondamentaux :

- **Définition du Cloud** : C'est un modèle qui permet d'accéder, via internet et à la demande, à un immense réservoir de ressources informatiques (serveurs, stockage, bases de données) géré par un tiers.
- **La Scalabilité (ou Mise à l'échelle)** : C'est la capacité d'une application à augmenter ses performances pour gérer une charge croissante. Pour le clip de Locko, le Cloud a permis de **scaler horizontalement** : au lieu d'avoir un seul serveur plus gros, le système a automatiquement démarré des centaines de petits serveurs pour distribuer la charge.
- **L'Élasticité** : C'est la capacité à augmenter ET à diminuer les ressources de manière automatique. À 18h, la plateforme a utilisé une puissance de calcul énorme. Mais à 3h du matin, quand le trafic est retombé, 90% de ces ressources ont été automatiquement éteintes pour ne pas les payer inutilement. **L'élasticité est la scalabilité à la demande.**
- **Le Paiement à l'Usage (Pay-as-you-go)** : La production de Locko ne paie que pour la puissance de calcul réellement consommée. Elle paie une facture plus élevée pour la première heure de diffusion (le pic), puis beaucoup moins pour le reste de la journée. Pas besoin d'investir des millions dans une infrastructure qui ne servirait à pleine capacité que quelques heures par an.

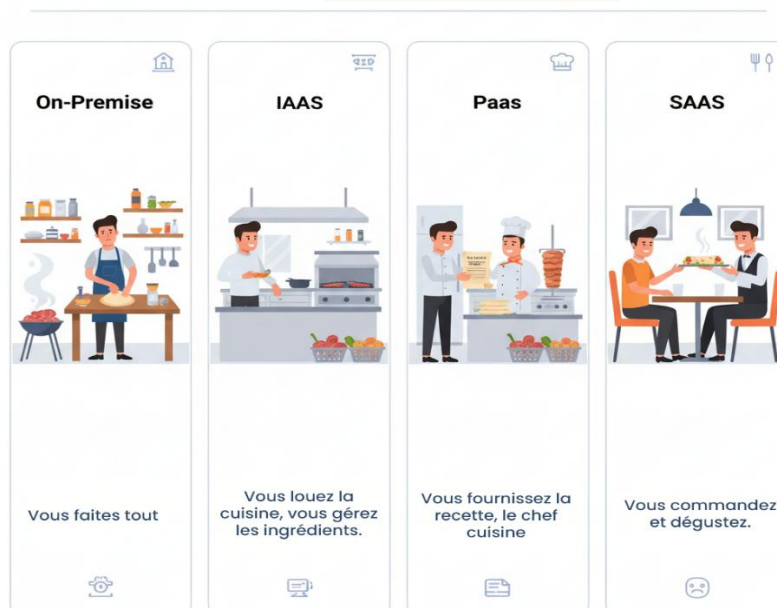
LOOK BEYOND WHAT YOU SEE

Module 2 : Les Modèles de Services

Tu as faim, tu veux un bon shawarma. Tu as trois options pour satisfaire ton envie :

1. **Le faire toi-même de A à Z** : Tu vas au marché du coin, tu achètes la farine pour faire le pain, la viande, les légumes, les épices, la sauce. Tu rentres, tu prépares tout, tu cuis, tu assembles. C'est beaucoup de travail, mais tu contrôles absolument tout, chaque ingrédient.
2. **L'option intermédiaire** : Tu achètes le pain déjà fait chez un bon boulanger. Chez toi, tu te concentres sur l'essentiel : griller la viande et ajouter tes propres ingrédients (ta fameuse sauce secrète, tes crudités). Tu gagnes du temps sans sacrifier la personnalisation.
3. **La solution rapide** : Tu vas chez ton "maguida" du coin, tu commandes un "Shawarma complet, avec beaucoup de piment", et tu le manges directement. C'est rapide, simple, et tu n'as à te soucier de rien.

Ces trois approches correspondent exactement aux trois grands modèles de service du Cloud.



- **IaaS (Infrastructure as a Service) - La cuisine complète à louer**
 - **Analogie** : C'est la première option. Le fournisseur Cloud (AWS, Azure, Google) te fournit les "ingrédients bruts" de l'informatique : les serveurs virtuels (la viande), le stockage (les légumes), le réseau (les épices).
 - **Responsabilité** : C'est à toi de tout assembler. Tu dois installer le système d'exploitation (Linux, Windows), configurer la base de données, déployer ton application.

- **Contrôle** : Tu as un contrôle total sur l'infrastructure.
- **Exemples** : Amazon EC2 (serveurs virtuels), OVHcloud Public Cloud, DigitalOcean Droplets.
- **PaaS (Platform as a Service) - Le pain est fourni, tu garnis**
 - **Analogie** : C'est la deuxième option. Tu te concentres sur ce qui fait la valeur de ton plat : la garniture.
 - **Responsabilité** : Le fournisseur Cloud gère tout le "socle" : les serveurs, le système d'exploitation, les mises à jour de sécurité. Toi, en tant que développeur, tu n'as qu'à "importer" ton code et le configurer.
 - **Contrôle** : Tu te concentres sur ton application, pas sur la gestion des machines.
 - **Exemples** : Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk. Parfait pour que la startup "Kaba Express" déploie son application sans avoir d'ingénieur système.
- **SaaS (Software as a Service) - Le shawarma prêt à consommer**
 - **Analogie** : C'est la troisième option. Tu utilises un logiciel clé en main, directement via internet.
 - **Responsabilité** : Tu n'as rien à gérer, à part ton compte utilisateur et tes données. Le fournisseur s'occupe de tout le reste.
 - **Contrôle** : Tu utilises le service tel qu'il est. Tu ne peux pas changer son fonctionnement interne.
 - **Exemples que vous utilisez tous les jours** : Gmail, **Yango**, Canva, Dropbox, WhatsApp.

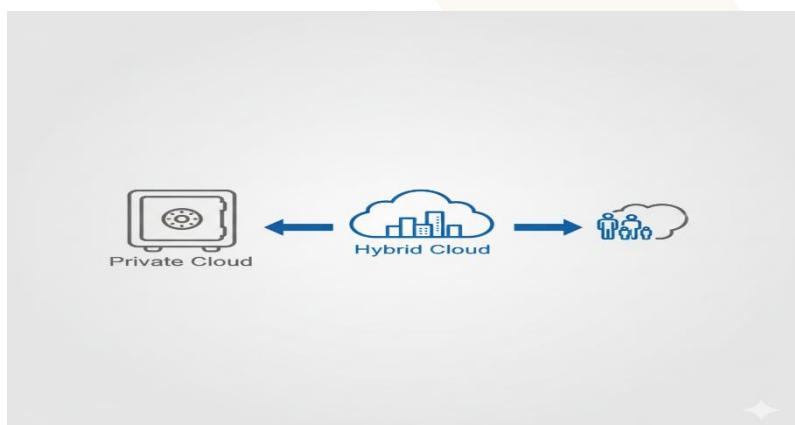
LOOK BEYOND WHAT YOU SEE

Module 3 : Les Modèles de Déploiement - Où stockes-tu tes photos ?

Pense à la manière dont tu gères les photos sur ton téléphone.

- **Option 1 : Le Disque Dur Externe.** Tu stockes toutes tes photos (les plus personnelles, les souvenirs de famille importants) sur un disque dur que tu gardes précieusement chez toi. Personne d'autre n'y a accès. Tu en as le contrôle total, mais si tu le perds ou s'il tombe en panne, tu perds tout.
- **Option 2 : Google Photos / iCloud.** Tu synchronises toutes tes photos automatiquement en ligne. C'est super pratique : tu peux y accéder depuis n'importe quel appareil, n'importe où, et l'espace est quasi-illimité. Par contre, tu confies tes souvenirs à une entreprise tierce.
- **Option 3 : Le Mix des Deux.** Tu gardes les photos les plus critiques et sensibles (copies de documents, photos de famille très intimes) sur ton disque dur à la maison, et tu utilises Google Photos pour toutes les autres (photos de vacances, captures d'écran, etc.).

Ces trois stratégies correspondent aux modèles de déploiement du Cloud.



- **Cloud Public**
 - **Analogie :** C'est Google Photos. L'infrastructure appartient et est gérée par un fournisseur (Amazon, Microsoft, Google) et les ressources sont partagées (mutualisées) entre de nombreux clients.
 - **Cas d'usage :** C'est le modèle par défaut pour la plupart des entreprises, des startups comme "Kaba Express" aux sites web d'actualités comme **Jeune Afrique**.
 - **Avantages :** Coût très faible au démarrage, scalabilité massive, pas de maintenance.
- **Cloud Privé**

- **Analogie** : C'est ton disque dur externe. L'infrastructure est dédiée à une seule organisation. Elle peut être hébergée dans le propre datacenter de l'entreprise ou chez un tiers, mais elle n'est pas partagée.
- **Cas d'usage** : Indispensable pour des organisations qui ont des exigences très strictes en matière de sécurité et de confidentialité des données. Par exemple, une banque comme **Afriland First Bank** ou un ministère (MINDEF, MINFI) doit avoir un contrôle total sur les données de ses clients et citoyens.
- **Avantages** : Contrôle maximal, sécurité et confidentialité renforcées.
- **Cloud Hybride**
 - **Analogie** : C'est le mix des deux. On combine un cloud privé avec un ou plusieurs services de cloud public.
 - **Cas d'usage** : Une grande chaîne de supermarchés comme **Santa Lucia**. Ils peuvent garder leur système de gestion des stocks et de comptabilité sur leur cloud privé (données critiques) mais utiliser le cloud public pour leur site de e-commerce, afin de pouvoir absorber les pics de trafic pendant les promotions de Noël.
 - **Avantages** : Flexibilité. On garde le contrôle sur le sensible, et on profite de la puissance du public pour le reste.
- **(Bonus) Multi-Cloud** : C'est une stratégie avancée où une entreprise utilise les services de plusieurs fournisseurs de Cloud Public en même temps (par exemple, un peu d'AWS et un peu de Google Cloud) pour éviter de dépendre d'un seul acteur et profiter des meilleurs services de chacun.

Module 4 : Le Moteur du Cloud

Imaginez un immense terrain appartenant à l'université (c'est notre **serveur physique**). L'université veut loger des milliers d'étudiants. Elle a deux manières de le faire :

1. **Construire des mini-villas (les Machines Virtuelles - VM) :** Sur ce terrain, elle construit plusieurs villas individuelles. Chaque villa est complètement autonome : elle a sa propre fondation, ses propres murs, sa propre cuisine, sa propre salle de bain, son propre compteur électrique. Un étudiant qui y vit a une isolation parfaite et peut faire ce qu'il veut chez lui. C'est robuste, mais ça prend de la place et consomme beaucoup de ressources pour construire et entretenir chaque villa.
2. **Construire un immeuble moderne avec des chambres (les Conteneurs) :** Au lieu des villas, l'université construit un grand immeuble. L'immeuble partage les fondations, la plomberie centrale et la structure porteuse (c'est le **système d'exploitation de l'hôte**). À l'intérieur, il y a des centaines de chambres individuelles, parfaitement isolées phoniquement et avec une porte sécurisée. Chaque étudiant a son espace privé, mais ils partagent les infrastructures communes. C'est beaucoup plus efficace en termes d'espace et de coût. On peut loger beaucoup plus d'étudiants sur le même terrain.

Cette analogie illustre la différence fondamentale entre la virtualisation classique et la conteneurisation.

- **La Virtualisation (Les Villas) :**
 - **Concept :** La virtualisation permet de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation (comme Windows ou Linux) en même temps et en totale isolation sur une seule machine physique.
 - **L'Hyperviseur :** C'est le "chef de chantier" qui construit et gère les villas. C'est une couche logicielle (comme VMware, Hyper-V) qui s'installe sur le serveur physique et qui crée, isole et alloue les ressources (CPU, RAM, disque) à chaque Machine Virtuelle (VM). Chaque VM se comporte comme un ordinateur complet et indépendant.
- **Les Conteneurs (Les Chambres dans l'immeuble) :**
 - **Concept :** Un conteneur est une unité logicielle standardisée qui embarque une application et toutes ses dépendances (code, bibliothèques, outils). L'application s'exécutera toujours de la même manière, quel que soit l'environnement.
 - **Docker :** C'est la technologie la plus populaire pour créer et gérer des conteneurs. Il agit comme "l'architecte de l'immeuble". Au lieu de virtualiser tout le matériel, Docker virtualise le système d'exploitation. Les conteneurs partagent le même noyau d'OS, ce qui les rend extrêmement légers et rapides à démarrer (quelques secondes contre plusieurs minutes pour une VM).
- **L'Orchestration (Le Syndic de l'immeuble) :**

- **Problème** : Gérer quelques conteneurs, c'est facile. Mais comment gérer des milliers de "chambres" pour une application comme **Jumia** ou **Yango**, avec des conteneurs qui doivent communiquer, démarrer, s'arrêter en fonction du trafic ?
- **Kubernetes (k8s)** : C'est la solution. Kubernetes est un "syndic intelligent" pour votre flotte de conteneurs. Il automatise le déploiement, la mise à l'échelle (ajouter ou supprimer des chambres à la volée) et la gestion des applications conteneurisées. C'est devenu un standard de l'industrie.



LOOK BEYOND WHAT YOU SEE

Module 5 : Les Géants du Cloud (AWS, Azure, GCP)

Quand vous voulez prendre un abonnement mobile, vous avez le choix entre plusieurs opérateurs : **MTN, Orange, Camtel**.

- Ils offrent tous les mêmes services de base : appels, SMS, Internet (Data).
- Pourtant, ils ont des différences :
 - MTN** est peut-être perçu comme ayant le plus grand réseau et le plus d'abonnés.
 - Orange** a une excellente intégration avec son service Orange Money, ce qui est un avantage majeur pour beaucoup d'utilisateurs et de commerçants.
 - Camtel**, en tant qu'opérateur historique, a une infrastructure fibre optique solide et des offres parfois très compétitives.

Votre choix dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget, et de l'écosystème qui vous intéresse le plus. Le monde du Cloud, c'est exactement la même chose.

PRODUCT	aws	Microsoft Azure	Google Cloud Platform
Virtual Servers	Instances	VMs	VM Instances
Platform-as-a-Service	Elastic Beanstalk	Cloud Services	App Engine
Serverless Computing	Lambda	Azure Functions	Cloud Functions
Docker Management	ECS	Container Service	Container Engine
Kubernetes Management	EKS	Kubernetes Service	Kubernetes Engine
Object Storage	S3	Block Blob	Cloud Storage
Archive Storage	Glacier	Archive Storage	Coldline
File Storage	EFS	Azure Files	ZFS / Avere
Global Content Delivery	CloudFront	Delivery Network	Cloud CDN
Managed Data Warehouse	Redshift	SQL Warehouse	Big Query

- Amazon Web Services (AWS) - L'Opérateur Historique et Leader**
 - Position** : Le pionnier (lancé en 2006) et le leader incontesté du marché. C'est l'offre la plus vaste et la plus mature.
 - Force** : Une gamme de services inégalée, une grande communauté, une documentation très riche. C'est souvent le choix par défaut pour les startups.

- **Services Phares** : EC2 (serveurs virtuels), S3 (stockage d'objets), RDS (bases de données).
- **Microsoft Azure - Le Challenger des Entreprises**
 - **Position** : Le numéro 2 mondial, avec une croissance très rapide.
 - **Force** : Intégration parfaite avec l'écosystème Microsoft (Windows Server, Office 365, Active Directory). C'est le choix naturel pour les grandes entreprises qui utilisent déjà les produits Microsoft. C'est l'équivalent d'Orange avec Orange Money pour l'écosystème business.
 - **Services Phares** : Azure VMs, Blob Storage, Azure SQL Database.
- **Google Cloud Platform (GCP) - L'Innovateur Technologique**
 - **Position** : Le troisième acteur majeur, connu pour son excellence technique.
 - **Force** : Leader dans les domaines de pointe comme le Big Data, l'Intelligence Artificielle (IA) et surtout, les conteneurs (Google est le créateur de Kubernetes).
 - **Services Phares** : Compute Engine, Cloud Storage, et surtout Google Kubernetes Engine (GKE).
- **Le Pricing** : Tous fonctionnent sur un modèle de paiement à l'usage, mais les détails varient. Ils proposent tous un "Free Tier", un forfait de découverte qui permet aux étudiants comme vous de tester leurs services gratuitement jusqu'à une certaine limite.

LOOK BEYOND WHAT YOU SEE



Module 6 : Sécurité et Gouvernance

Pensez à votre compte Orange Money ou MTN Mobile Money.

- **La responsabilité de l'opérateur** : Orange est responsable de la sécurité de son infrastructure globale. Ils doivent s'assurer que leurs serveurs ne sont pas piratés, que le réseau est sécurisé et que l'application est robuste.
- **Votre responsabilité** : Même si la plateforme est sécurisée, vous avez un rôle crucial. Vous devez choisir un code PIN secret et ne jamais le partager. Vous devez vous méfier des arnaques par SMS qui vous demandent ce code. Si quelqu'un vous vole votre code, ce n'est pas la faute d'Orange.

C'est exactement le principe de la sécurité dans le Cloud.

C'est LE concept fondamental de la sécurité Cloud.

- **Le Fournisseur est responsable de la sécurité DU Cloud** : Il protège l'infrastructure physique (datacenters, serveurs, réseau).
- **Le Client est responsable de la sécurité DANS le Cloud** : Il protège ce qu'il met DANS le cloud : ses données, ses applications, la configuration de ses accès.
- *[Suggestion d'image] : Un diagramme de responsabilité partagée. C'est un schéma classique montrant une ligne de partage. En dessous, les responsabilités du fournisseur (bleu). Au-dessus, celles du client (orange). La ligne de partage bouge selon le modèle (IaaS, PaaS, SaaS).*
- **IAM (Identity and Access Management) - Qui a les clés ?**
 - **Concept** : C'est le service qui permet de gérer les identités (qui peut se connecter) et les permissions (ce qu'il a le droit de faire). Le principe de base est le **moindre privilège** : ne donnez à un utilisateur que les permissions strictement nécessaires à son travail. L'assistant comptable ne doit pas avoir le droit de supprimer un serveur de production.
- **Chiffrement (Le Coffre-fort des Données) :**
 - **Concept** : C'est le processus qui rend vos données illisibles pour quiconque n'a pas la clé de déchiffrement. On chiffre les données "au repos" (quand elles sont stockées sur un disque dur) et "en transit" (quand elles voyagent sur internet).
- **Conformité (Respecter les Règles du Jeu) :**
 - **Concept** : Les entreprises doivent respecter des lois sur la protection des données, comme le **RGPD** en Europe. Les fournisseurs Cloud offrent des certifications et des outils pour aider leurs clients à être conformes à ces

réglementations, même pour une entreprise basée au Cameroun qui traite les données de clients européens.

LOOK BEYOND WHAT YOU SEE



Module 7 : Tendances et Innovations - L'Avenir est Déjà Là

Quand vous ouvrez l'application Yango pour aller de Bonapriso à Bonamoussadi, que faites-vous ?

1. Vous indiquez votre destination.
2. L'application vous donne un prix et un chauffeur.
3. Vous arrivez à destination.

À aucun moment vous ne vous souciez de la marque de la voiture, du niveau d'essence, de la pression des pneus ou de la dernière vidange. Vous consommez un service de transport, pas une voiture. C'est la philosophie de la tendance la plus puissante du cloud : le **Serverless**.

- **Serverless Computing (L'informatique sans serveur)**
 - **Concept** : C'est l'étape ultime de l'abstraction. Vous écrivez votre code sous forme de "fonctions" et vous le donnez au fournisseur Cloud. Ce dernier se charge de TOUT : trouver un serveur, l'allumer, exécuter votre code, puis l'éteindre. Vous ne payez que pour les quelques millisecondes où votre code s'exécute. C'est l'équivalent de Yango : vous ne payez que pour la course.
 - **Exemples** : AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions.
- **Intégration IA / Big Data**
 - **Concept** : Le Cloud a rendu l'Intelligence Artificielle accessible à tous. Plus besoin d'être un expert mondial pour analyser des données. Vous pouvez utiliser des services "prêts à l'emploi" pour reconnaître des objets dans une image, traduire un texte en langue Bamiléké, ou prédire les ventes de votre boutique en ligne.
- **Edge Computing (L'Intelligence en Périphérie)**
 - **Concept** : Pour certaines applications, envoyer les données au Cloud en Europe est trop lent (on parle de latence). Imaginez une caméra de surveillance intelligente dans un supermarché à Douala qui doit détecter un comportement suspect. Il faut une réponse instantanée. L'**Edge Computing** consiste à placer de la petite puissance de calcul "en périphérie" du réseau, près de la source de données (par exemple, dans le supermarché même), pour un traitement en temps réel.
- **IoT (Internet des Objets) connecté au Cloud**
 - **Concept** : C'est la connexion de milliards d'appareils (capteurs dans les champs de cacao, bracelets connectés, compteurs d'électricité intelligents) à internet. Ces objets envoient des tonnes de données au Cloud, où elles sont stockées, analysées (avec l'IA et le Big Data) pour créer de nouveaux services : agriculture de précision, suivi de santé, gestion optimisée de l'énergie.
 -

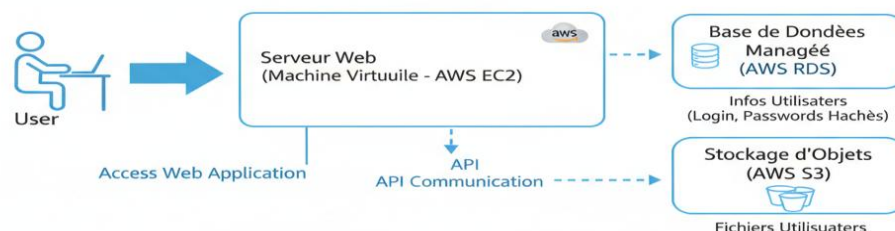
Module 8 : Projet Pratique - "K-Drive", votre coffre-fort numérique

Un étudiant de Keyce doit souvent manipuler des documents importants : attestations de scolarité, relevés de notes, photocopie de CNI, CV, lettres de motivation. Ces fichiers sont souvent éparpillés entre une clé USB (qui peut se perdre ou se corrompre), la mémoire d'un téléphone (qui peut tomber en panne) et des emails envoyés à soi-même.

Le projet : Vous allez construire, en groupe, une application web fonctionnelle que nous appellerons "**K-Drive**" (pour Keyce Drive). Ce sera une version simplifiée de Google Drive ou Dropbox, conçue pour permettre à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter, et de téléverser (uploader) et télécharger ses fichiers de manière sécurisée.

Ce projet n'est pas une simulation. Vous allez déployer une application réelle et accessible sur Internet.

Architecture simplifiée



L'objectif est de connecter les briques fondamentales du Cloud pour créer un service complet.

- **Étape 1 : Le Terrain (IaaS - Calcul)**
 - Vous allez lancer un serveur virtuel Linux (une instance EC2 sur AWS, par exemple) et le configurer. Ce sera le "moteur" qui fera tourner votre application web.

- Vous apprendrez à vous y connecter à distance (en SSH) et à configurer les règles de sécurité réseau de base (le "pare-feu") pour n'autoriser que le trafic web.
- **Étape 2 : L'Entrepôt (Stockage)**
 - Vous créerez un "bucket" de stockage objet (avec le service AWS S3). Ce service est conçu pour stocker des quantités quasi illimitées de fichiers de manière durable et économique. C'est ici que les fichiers des utilisateurs de K-Drive seront réellement stockés.
- **Étape 3 : Le Registre (Base de Données)**
 - Vous déploierez une base de données managée (avec le service AWS RDS). Elle servira à enregistrer les informations des utilisateurs : nom, email, mot de passe (sécurisé/haché), et la liste des fichiers qu'ils possèdent. Utiliser un service managé vous évite d'avoir à installer, configurer et maintenir la base de données vous-même.
- **Étape 4 : L'Application (Déploiement)**
 - Le code source d'une application web simple (par exemple en Python/Flask ou Node.js/Express) vous sera fourni. Votre travail consistera à le configurer pour qu'il se connecte correctement à votre base de données et à votre bucket de stockage, puis à le déployer sur votre serveur pour le rendre vivant.

À la fin de ce module, vous aurez une URL publique que vous pourrez partager, et qui mènera à votre propre application Cloud fonctionnelle.

LOOK BEYOND WHAT YOU SEE